

Introdução à Engenharia de Software

Modelagem e projeto

REALIZAR APÓS posição 9: Arquitetura de Software

Posições na playlist 7 a 9 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Engenharia de Software |

https://www.youtube.com/watch?v=h_hEl1Kfm2U&list=PLhBaeEzs3d7Isn_Mq2n3R4_api16Wkp1Q

Conteúdo verificável: Modelagem; princípios; arquitetura

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Página declara 18 vídeos, mas lista apenas 11 públicos. A numeração usada é a posição pública observada; itens ocultos não têm conteúdo conhecido e não são cobertos.

Modelo de domínio

Modele uma clínica com Paciente, Profissional, Consulta e Agenda. Indique relações, multiplicidades e dois invariantes. Distinga modelo de domínio de telas ou tabelas prontas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Coesão e acoplamento

Uma classe Agenda imprime recibos, acessa banco, envia e-mail e verifica cheque de horários. Proponha divisão de responsabilidades e interfaces. Explique como o desenho permite trocar o provedor de e-mail e testar cheque de horários sem rede.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Arquitetura e fluxo

Desenhe uma arquitetura em camadas para marcar consulta, indicando direção de dependências e fluxo de dados. Mostre validação, operação de domínio e persistência. Localize a regra de não sobreposição e justifique por que colocá-la apenas na interface é insuficiente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Alternativas e evolução

A clínica pretende acrescentar teleconsulta e exportação de relatórios. Compare estender a classe central com condicional por tipo versus compor serviços com interfaces. Proponha um pequeno desenho, discuta benefícios/custos e mostre qual parte mudaria em cada novo recurso. Inclua uma decisão arquitetural com justificativa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Modelo de domínio (15 pontos)

Consulta associa exatamente um paciente e um profissional; cada um pode participar de muitas consultas. Agenda organiza disponibilidade do profissional. Invariantes: início anterior ao fim; profissional não tem consultas sobrepostas. Modelo de domínio expressa conceitos/regras independentemente de widgets ou armazenamento. Diagrama deve distinguir existência de consultas históricas de exclusão temporal. Aceitar modelagem de Horário como conceito adicional bem justificado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Coesão e acoplamento (25 pontos)

Agenda/serviço de domínio verifica horários; RepositorioConsulta abstrai persistência; Notificador abstrai envio; gerador de recibo cuida de apresentação. Dependências entram por contrato, com substituto de teste para repositório/notificador. Coesão reúne responsabilidades relacionadas; reduzir acoplamento evita que troca de fornecedor afete regra de domínio. Não criar uma classe por linha sem propósito: a separação deve seguir motivos de mudança e permitir um teste concreto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Arquitetura e fluxo (25 pontos)

Apresentação chama aplicação, que coordena domínio e repositório; infraestrutura implementa acesso externo. Regra central fica em domínio/aplicação e deve ser garantida no ponto de gravação sob o contrato de concorrência. Interface pode antecipar erro, mas APIs e outros clientes poderiam contorná-la. A resposta deve nomear componentes, entradas/saídas e dependências; um desenho só com caixas sem fluxo não basta. Não exigir uma tecnologia específica.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Alternativas e evolução (35 pontos)

Contrato CanalConsulta pode encapsular presencial/teleconsulta; serviço de relatório consome consultas por repositório e um formato de saída. Núcleo mantém agendamento e invariantes; novo canal implementa operações sem espalhar condicionais. Interfaces aumentam indireção e custo de manutenção, justificadas quando há variação real. Decisão: separar exportação do domínio para mudar formatos sem alterar regra de agenda; registrar contexto, alternativas e consequências. Aceitar desenho simples quando mudanças são raras, desde que argumente sobre acoplamento e testes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.